

第 14 组 软组织系统 软件详细设计

一、任务分工

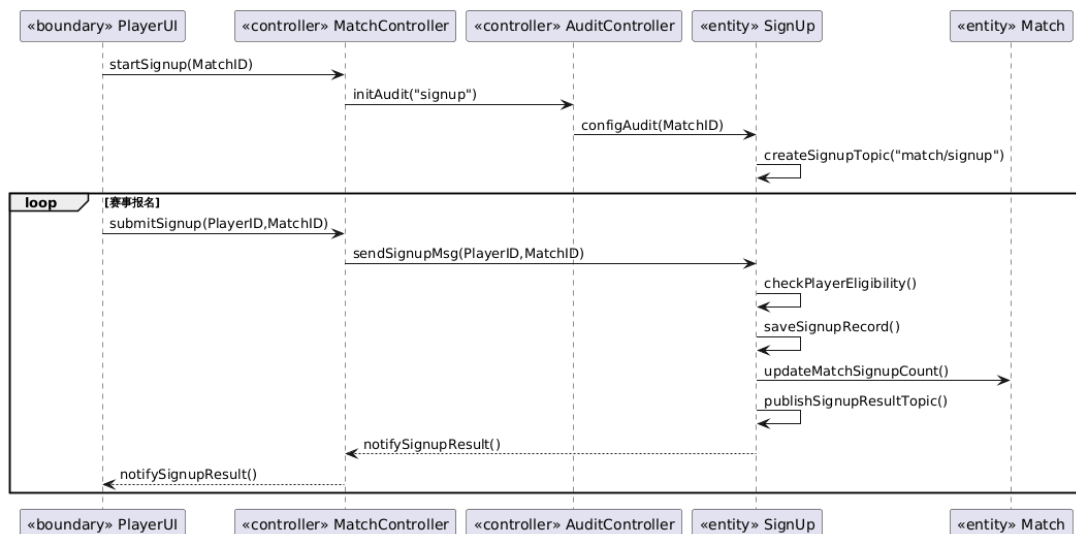
任务	完成人
1、用例实现的设计方案，含详细的顺序图及对应的文字描述	张二思
2、用例实现的设计类图，含对应的文字描述	路良钧
3、某个类属性的精化设计，含对应的文字描述	張振豐、李峻安
4、某个用例中某个类方法的设计，含活动图和对应的文字描述。	陈俊皓
5、某个类对应的数据库表及字段的设计，含对应的文字描述。	董祉含

二、赛事报名管理用例实现的设计方案

2.1 用例概述

赛事报名管理用例面向参赛选手，主要完成“选择赛事—提交报名—系统校验—保存报名记录—反馈报名结果”的完整闭环。用户在赛事详情页发起报名请求，系统需要检查赛事状态、报名名额以及选手资格，校验通过后生成报名记录，并同步更新赛事报名人数。

2.2 顺序图



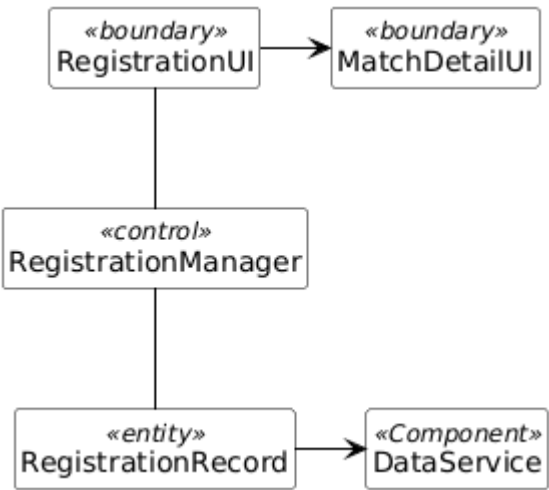
2.3 顺序图文字描述

边界类 PlayerUI 基于参赛选手选择的赛事信息，向控制类 MatchController 发送 startSignup(MatchID) 消息，触发赛事报名初始化。MatchController 接收到消息后，调用 AuditController 的 initAudit("signup") 方法初始化报名审核相关配置。随后 AuditController 向实体类 SignUp/EventRegistration 发送 configAudit(MatchID) 消息，由报名实体创建报名信息主题 createSignupTopic("match/signup")，完成报名准备工作。

在具体报名提交阶段，PlayerUI 通过 submitSignup(PlayerID, MatchID) 将参赛选手和赛事信息提交给 MatchController。MatchController 调用报名实体的处理方法，将报名请求转交给 SignUp/EventRegistration。报名实体首先执行 checkPlayerEligibility() 完成参赛资格校验，校验通过后执行 saveSignupRecord() 保存报名记录，并调用 Match/Competition 的 updateMatchSignupCount() 方法同步更新赛事报名人数。

报名处理完成后，SignUp/EventRegistration 通过 publishSignupResultTopic() 发布报名结果消息，并将处理结果返回给 MatchController。最后 MatchController 通过 notifySignupResult() 将报名结果反馈给 PlayerUI，由前端界面向参赛选手展示“报名成功”或相应失败原因。

三、 赛事报名管理用例实现的设计类图

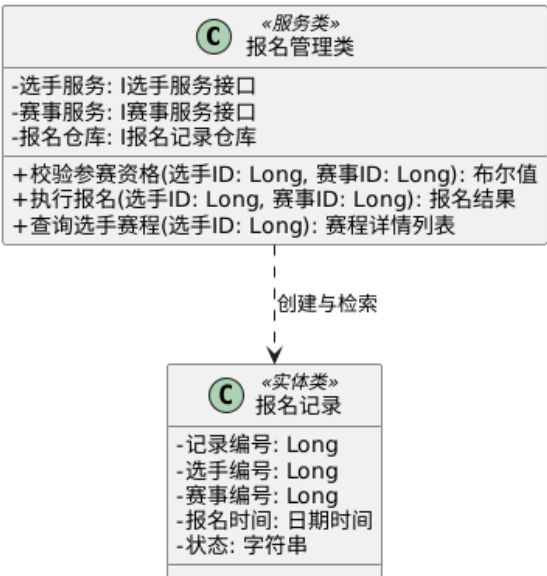


该用例采用边界类、控制类、实体类和数据服务构件协作完成。RegistrationUI 负责接收用户报名输入并展示处理结果；MatchDetailUI 用于显示赛事详情和已报名赛事信息；RegistrationManager 作为控制类，负责协调报名提交、资格校验、记录保存和结果返回等业务流程；

RegistrationRecord/EventRegistration 作为实体类，保存报名记录核心数据；DataService 构件提供报名记录持久化所需的数据库访问能力。

类之间的主要关系如下：RegistrationUI 在用户提交报名后会引导至 MatchDetailUI 查看结果，因此两个边界类之间存在单向关联；RegistrationManager 需要与 RegistrationUI 进行交互，同时需要对 RegistrationRecord/EventRegistration 进行读写，因此控制类与边界类、实体类存在业务调用关系；RegistrationRecord/EventRegistration 依赖 DataService 提供的数据库访问接口，实现报名记录的新增、查询和状态更新。

四、精化 EventRegistration/RegistrationManager 类属性的设计



报名管理类承担业务逻辑组织职责，主要协调选手服务、赛事服务和报名记录之间的交互。该类通过选手服务确认用户登录状态和参赛资格，通过赛事服务检查赛事是否处于报名有效期并判断名额是否充足，通过报名记录类完成数据创建和检索。

报名记录类用于保存赛事报名产生的核心数据，包含记录编号、选手编号、赛事编号、报名时间和报名状态等属性。其中记录编号用于唯一标识报名记录，选手编号和赛事编号用于建立选手与赛事之间的关联，报名时间用于后续追溯和排序，状态字段用于区分待审核、报名成功和审核拒绝等不同业务节点。

属性名	数据类型	所属类	说明
-----	------	-----	----

recordId/registrationId	Long	EventRegistration	报名记录唯一编号
playerId	Long	EventRegistration	参赛选手编号，用于关联用户或选手信息
competitionId/matchId	Long	EventRegistration	赛事编号，用于关联赛事信息
registrationTime	DateTime	EventRegistration	选手提交报名的时间
status	String/TinyInt	EventRegistration	报名状态，如待审核、成功、拒绝
playerService	Interface	RegistrationManager	提供选手登录状态、资格信息等校验能力
competitionService	Interface	RegistrationManager	提供赛事状态、报名名额等查询能力
registrationRepository	Interface	RegistrationManager	负责报名记录的保存与查询

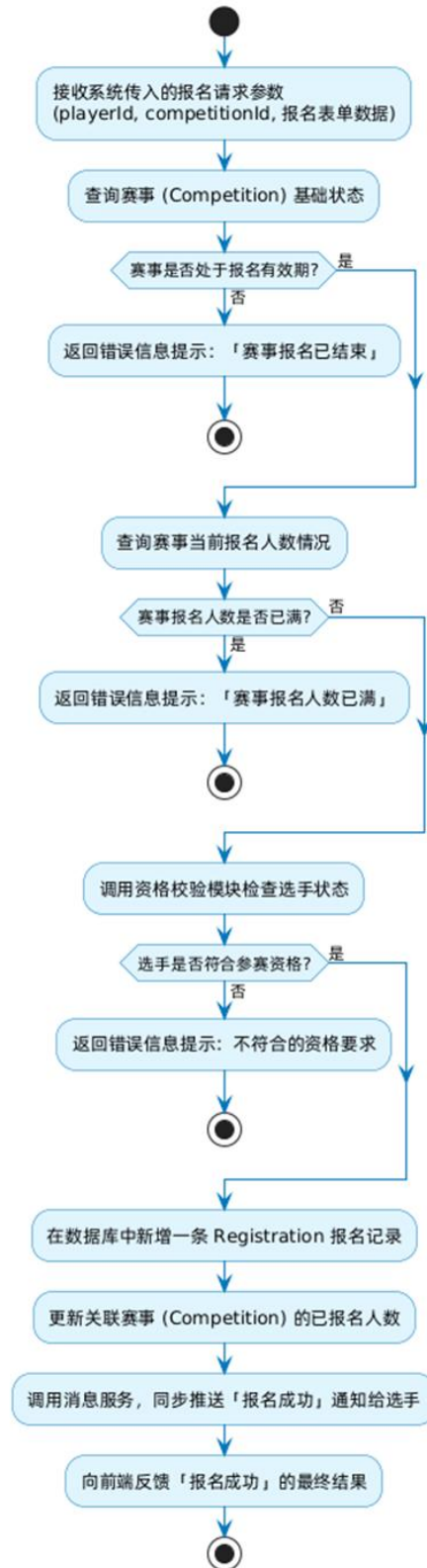
五、精化赛事报名用例中 submitRegistration 方法的设计

5.1 方法说明

本节对赛事报名用例中的核心方法 `submitRegistration(playerId, competitionId, registrationForm)` 进行细化。该方法负责接收报名参数、执行业务校验、保存报名记录、更新赛事报名人数并向前端返回处理结果。

5.2 活动图

UC003 赛事报名 - 提交报名() 方法活动图



5.3 活动图文字描述

参数接收与初始查询：方法首先接收选手 ID、赛事 ID 以及选手填写的个人或队伍报名信息，并根据传入参数查询当前赛事基础状态。

报名有效期校验：系统判断赛事是否处于允许报名的有效期内。如果报名已经截止，方法直接终止，并返回“赛事报名已结束”的提示。

赛事名额校验：若赛事仍处于报名有效期内，系统继续检查报名人数是否达到上限。若名额已满，则终止流程并提示“赛事报名人数已满”。

参赛资格校验：在名额充足的情况下，系统进一步检查选手自身参赛资格，例如等级限制、历史违规记录或是否重复报名等。若不符合要求，返回具体失败原因。

数据持久化：所有校验通过后，系统在报名数据库中新增一条 EventRegistration/Registration 记录。

状态更新与通知反馈：保存报名记录后，系统同步更新赛事当前报名人数，并通过消息服务或通知服务向选手推送报名成功通知，同时向前端返回最终处理结果。

六、EventRegistration 类对应数据库表及字段设计

6.1 表设计

EventRegistration 类对应数据库表 event_registration。该表用于存储参赛选手的赛事报名记录，支撑资格校验、报名新增、报名查询、审核管理以及选手查看已报名赛事等业务功能。

字段名	数据类型	字段含义
registration_id	bigint	报名记录唯一 ID（主键）
player_id	bigint	参赛选手 ID（外键）
competition_id	bigint	赛事 ID（外键）
team_id	bigint	队伍 ID（个人赛为空）
registration_status	tinyint	报名状态：0-待审核，1-报名成功，2-审核拒绝
registration_time	datetime	报名提交时间
audit_time	datetime	资格审核时间

audit_remark	varchar(255)	审核备注，如审核拒绝原因
is_deleted	tinyint	逻辑删除：0-未删除，1-已删除

6.2 字段与业务说明

registration_id 是表的主键，用于唯一标识每一条报名记录，便于后续查询、修改和删除。player_id 与 competition_id 分别关联参赛选手和赛事，用于建立“选手—赛事”的对应关系，保证报名数据可以追溯到具体用户与具体赛事。

registration_status 用于记录报名流程状态，是系统判断报名是否成功、是否待审核以及是否被拒绝的重要依据。registration_time 用于记录选手提交报名的时间，可用于列表排序和业务追溯。audit_time 与 audit_remark 用于记录资格审核时间和审核意见，满足后台审核与平台治理的需求。

在业务流程中，选手点击报名后，系统创建 EventRegistration 对象并插入 event_registration 表；资格校验时，系统根据 player_id 与 competition_id 查询是否存在重复报名或资格限制；选手查看已报名赛事时，系统联合查询 event_registration 表与赛事表，返回赛程、成绩和对阵信息。